1988 年全国卷(理)

一、单选题

1. $\left(\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2$ 的值等于 (　)

A. 1　　**B.** -1　　**C.** i　　**D.** $-\mathrm{i}$

2. 设圆 M 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=2$，直线 L 的方程为 $x+y-3=0$，点 P 的坐标为 $(2,1)$. 那么 (　)

A. 点 P 在直线 L 上，但不在圆 M 上

B. 点 P 在圆 M 上，但不在直线 L 上

C. 点 P 既在圆 M 上，又在直线 L 上

D. 点 P 既不在直线 L 上，也不在圆 M 上

3. 集合 $\{1,2,3\}$ 的子集共有 (　)

A. 7 个　　**B.** 8 个　　**C.** 6 个　　**D.** 5 个

4. 已知双曲线方程 $\dfrac{x^2}{20}-\dfrac{y^2}{5}=1$，那么它的焦距是 (　)

A. 10　　**B.** 5　　**C.** $\sqrt{15}$　　**D.** $2\sqrt{15}$

5. 在 $(x-\sqrt{3})^10$ 的展开式中，x^6 的系数是 (　)

A. $-27\mathrm{C}_{10}^6$　　**B.** $27\mathrm{C}_{10}^4$　　**C.** $-9\mathrm{C}_{10}^6$　　**D.** $9\mathrm{C}_{10}^4$

6. 函数 $y=\cos^4 x-\sin^4 x$ 的最小正周期是 (　)

A. π　　**B.** 2π　　**C.** $\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** 4π

7. 方程 $4\cos^2 x-4\sqrt{3}\cos x+3=0$ 的解集是 (　)

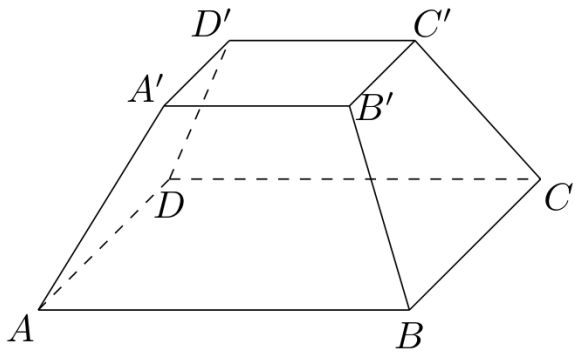
A. $\left\{x\mid x=k\pi+(-1)^k\cdot\dfrac{\pi}{6},k\in\mathbf{Z}\right\}$　　**B.** $\left\{x\mid x=k\pi+(-1)^k\cdot\dfrac{\pi}{3},k\in\mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x\mid x=2k\pi\pm\dfrac{\pi}{6},k\in\mathbf{Z}\right\}$　　**D.** $\left\{x\mid x=2k\pi\pm\dfrac{\pi}{3},k\in\mathbf{Z}\right\}$

8. 极坐标方程 $\rho=\dfrac{4}{3-2\cos\theta}$ 所表示的曲线是 (　)

A. 圆　　**B.** 双曲线右支　　**C.** 抛物线　　**D.** 椭圆

9. 如图，正四棱台中，$A'D'$ 所在的直线与 BB' 所在的直线是 (　)



第 9 题图

A. 相交直线　　**B.** 平行直线

C. 不互相垂直的异面直线　　**D.** 互相垂直的异面直线

10. $\tan\left(\arctan\frac{1}{5}+\arctan 3\right)$ 的值等于（　）

A. 4　　**B.** $\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{1}{8}$　　**D.** 8

11. 设命题甲：$\triangle ABC$ 的一个内角为 60°. 命题乙：$\triangle ABC$ 的三内角的度数成等差数列. 那么（　）

A. 甲是乙的充分条件，但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件，但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲不是乙的充分条件，也不是乙的必要条件

12. 在复平面内，若复数 z 满足 $|z+1|=|z-\mathrm{i}|$，则 z 所对应的点 Z 的集合构成的图形是（　）

A. 圆　　**B.** 直线　　**C.** 椭圆　　**D.** 双曲线

13. 如果曲线 $x^2-y^2-2x-2y-1=0$ 经过平移坐标轴后的新方程为 $x'^2-y'^2=1$，那么新坐标系的原点在原坐标系中的坐标为（　）

A. $(1,1)$　　**B.** $(-1,-1)$　　**C.** $(-1,1)$　　**D.** $(1,-1)$

14. 假设在 200 件产品中有 3 件次品，现在从中任意抽取 5 件，其中至少有 2 件次品的抽法有（　）

A. $C_3^2C_{197}^3$ 种　　**B.** $C_3^2C_{197}^3+C_3^3C_{197}^2$ 种

C. $C_{200}^5-C_{197}^5$ 种　　**D.** $C_{200}^5-C_3^1C_{197}^4$ 种

15. 已知二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的平面角是锐角，C 是平面 α 内一点（它不在棱 AB 上），点 D 是点 C 在面 β 上的射影，点 E 是棱 AB 上满足 $\angle CEB$ 为锐角的任一点，那么（　）

A. $\angle CEB>\angle DEB$

B. $\angle CEB=\angle DEB$

C. $\angle CEB<\angle DEB$

D. $\angle CEB$ 与 $\angle DEB$ 的大小关系不能确定

二、填空题

16. 求复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的模和辐角的主值，分别为_____，_____.

17. 解方程：$9^{-x}-2\cdot 3^{1-x}=27$，解为_____.

18. 已知 $\sin\theta=-\frac{3}{5}$，$3\pi<\theta<\frac{7\pi}{2}$，求 $\tan\frac{\theta}{2}$ 的值为_____.

19. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，侧棱 SB 垂直于底面，并且 $SB=\sqrt{3}$，用 α 表示 $\angle ASD$，求 $\sin\alpha$ 的值为_____.

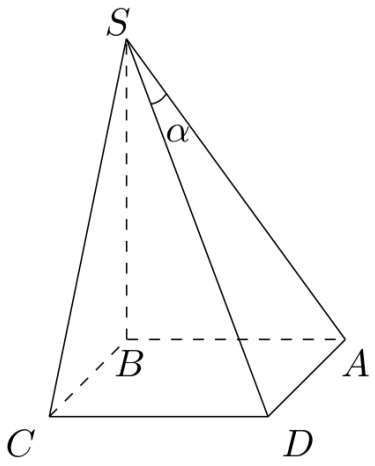
20. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$，并且 $a_1=b$ $(b\neq 0)$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n}{a_6+a_7+a_8+\cdots+a_n}=$_____.

三、解答题

21. 已知 $\tan x=a$，求 $\frac{3\sin x+\sin 3x}{3\cos x+\cos 3x}$ 的值.

22. 如图，正三棱锥 $S-ABC$ 的侧面是边长为 a 的正三角形，D 是 SA 的中点，E 是 BC 的中点，求 $\triangle SDE$ 绕直线 SE 旋转一周所得的旋转体的体积.

23. 设 $a>0,a\neq 1,t>0$，比较 $\frac{1}{2}\log_a t$ 与 $\log_a\frac{t+1}{2}$ 的大小，并证明你的结论.



第 19 题图

24. 给定实数 a, 且 $a \neq 0, a \neq 1$, 设函数 $y = \dfrac{x-1}{ax-1}$ ($x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq \dfrac{1}{a}$). 证明:

(1) 经过这个函数图象上任意两个不同的点的直线不平行于 x 轴;

(2) 这个函数的图象关于直线 $y = x$ 成轴对称图形.

25. 直线 L 的方程为 $x = -\dfrac{p}{2}$, 其中 $p > 0$. 椭圆的中心为 $D\left(2 + \dfrac{p}{2}, 0\right)$, 焦点在 x 轴上, 长半轴长为 2, 短半轴长为 1, 它的一个顶点为 $A\left(\dfrac{p}{2}, 0\right)$. 问 p 在哪个范围内取值时, 椭圆上有四个不同的点, 它们中每一个点到点 A 的距离等于该点到直线 L 的距离.